

ប្រព័ន្ធ Soundbox OST / Soundbox OST System

លំហូរទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម និងស្តុក (Business & Inventory Data Flow)

លំហូរទិន្នន័យ (Data Flow) - ភាសាខ្មែរ

លំហូរទិន្នន័យ (Data Flow) នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ គឺពឹងផ្អែកលើការតាមដានឧបករណ៍ Soundbox នីមួយៗតាមរយៈលេខស៊េរី (Serial Numbers) ពិតប្រាកដរបស់វា ជាជាងការប្រើប្រាស់កូដផ្ទាល់ខ្លួន។

ខាងក្រោមនេះជាដំណើរការនៃលំហូរទិន្នន័យចូលទៅក្នុងតារាង (Tables) នៅពេលមានប្រតិបត្តិការ៖

១. ការរៀបចំទិន្នន័យគោល (Catalog & Master Data Initialization)

ទិន្នន័យត្រូវបង្កើតជាមុន មុនពេលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទិញលក់បាន។

- តារាង products:** ទទួលទិន្នន័យគោលរបស់ផលិតផល (ឧទាហរណ៍៖ SKU: SBX-PRO, តម្លៃគោល, និងរយៈពេលធានាប្រចាំផលិតផល)។ ទិន្នន័យនេះជាច្បាប់កំណត់សម្រាប់ការលក់នៅពេលក្រោយ។
- តារាង discounts:** ទទួលទិន្នន័យប្រូម៉ូសិន (ឧទាហរណ៍៖ បញ្ចុះតម្លៃ ៥ដុល្លារ ឬ ១០%) ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធ POS អាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់បាន។

២. លំហូរទិន្នន័យស្តុកចូល (Inbound Stock Flow)

នៅពេលមានទំនិញថ្មីចូលមកកាន់ឃ្លាំង ទិន្នន័យនឹងរត់ចូលទៅកាន់តារាងគ្រប់គ្រង Serial ដោយផ្ទាល់។

- បញ្ចូលទៅ inventory_serials:** ជួរថ្មី (Row) មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ឧបករណ៍មួយគ្រឿង (មួយ Serial មួយ Row)។
- ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (Foreign Key):** លេខ Serial នីមួយៗត្រូវភ្ជាប់ទៅកាន់ product_id នៃផលិតផលនោះ។
- កំណត់ស្ថានភាព:** ប្រព័ន្ធនឹងកំណត់ស្ថានភាព status ជា IN_STOCK (មានក្នុងស្តុក) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
- ការបង្ហាញរបាយការណ៍:** ទិន្នន័យនេះនឹងលោតចូលទៅក្នុង View `view_current_stock` និង `view_stock_in_report` ភ្លាមៗ។

៣. លំហូរទិន្នន័យលក់ចេញ (Outbound Sales & POS)

នៅពេលអ្នកគិតលុយ (Cashier) បញ្ចប់ការលក់ ទិន្នន័យនឹងរត់កាត់តារាងទិន្នន័យ ៣ ក្នុងពេលតែមួយ (តាមរយៈ Database Transaction)៖

- បញ្ចូលទៅ pos_invoices:** បង្កើតវិក្កយបត្រមេ ដែលកត់ត្រាអត្តសញ្ញាណអ្នកគិតលុយ វិធីសាស្ត្របង់ប្រាក់ និងតម្លៃសរុប (Grand Total)។

- បញ្ចូលទៅ **pos_invoice_items**: កត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនិញនីមួយៗក្នុងវិក្កយបត្រ៖
 - ភ្ជាប់ទៅលេខវិក្កយបត្រទើបបង្កើតថ្មី (invoice_id)។
 - ភ្ជាប់ទៅលេខ Serial ពិតប្រាកដដែលបានលក់ (inventory_serial_id)។
 - ទាញយកទិន្នន័យបញ្ចុះតម្លៃ (discount_id) មកគណនាតម្លៃចុងក្រោយ។
 - គណនាថ្ងៃផុតកំណត់ធានា (warranty_end_date) ជាស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យគោលនៃផលិតផល។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព **inventory_serials**: ឧបករណ៍ដែលបានស្កេនលក់ នឹងត្រូវប្តូរស្ថានភាពពី IN_STOCK ទៅជា SOLD (លក់ចេញ)។ វានឹងលែងលោតក្នុងរបាយការណ៍ស្តុកដែលអាចលក់បានទៀតហើយ។

៤. លំហូរកែតម្រូវស្តុក និងទំនិញខូច (Adjustment & RMA Flow)

ក្នុងករណីមានឧបករណ៍ខូច ឬអតិថិជនយកមកប្តូរ ទិន្នន័យមិនឆ្លងកាត់ POS ទេ តែទាមទារឲ្យមានការកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិភាពត្រឹមត្រូវ (Audit Trail)។

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព **inventory_serials**: ផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព status របស់លេខ Serial នោះ (ឧទាហរណ៍៖ ប្តូរពី SOLD ទៅជា DEFECTIVE [ខូច])។
- បញ្ចូលទៅ **inventory_logs**: កត់ត្រាប្រវត្តិផ្លាស់ប្តូរនេះទុកជាម៉ូឌុលរហូត។ វាចាប់យកលេខ inventory_serial_id កត់ត្រាការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព (ពីអ្វី ទៅអ្វី) កត់ត្រាអ្នកដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ (changed_by) និងមូលហេតុ (notes)។

៥. លំហូរនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ការធានា (Warranty Verification Flow)

នៅពេលអតិថិជនយកឧបករណ៍មកជួសជុល ប្រព័ន្ធនឹងទាញយកទិន្នន័យមកផ្ទៀងផ្ទាត់។

- ស្វែងរកក្នុង **pos_invoice_items**: ប្រព័ន្ធស្វែងរកទិន្នន័យលក់ តាមរយៈលេខស៊េរី (serial_number)។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់: ប្រព័ន្ធប្រៀបធៀបថ្ងៃផុតកំណត់ធានា warranty_end_date ជាមួយកាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន (CURRENT_TIMESTAMP) និងពិនិត្យមើលថាតើស្ថានភាពធានា warranty_status នៅជា ACTIVE ឬត្រូវបានលុបចោល (VOID)។

Data Flow - English

The data flow in this architecture relies on tracking the physical lifecycle of individual Soundbox devices via their unique serial numbers, rather than simple numerical increments.

Here is how data moves through the tables during core business operations:

1. Catalog & Master Data Initialization

Before any transactions occur, baseline data must be established.

- **Products Table:** Receives the master catalog data (e.g., SKU: SBX-PRO, Base Price, Default Warranty). This dictates the rules for future sales.
- **Discounts Table:** Receives active promotional rules (e.g., \$5.00 off or 10% off) to be referenced later by the POS.

2. Inbound Stock Flow (Receiving)

When a new shipment of devices arrives at the warehouse, data flows directly into the serial tracking table.

- **Insert inventory_serials:** A new row is created for every single physical device.
- **Foreign Key Link:** Each serial maps back to a specific product_id.
- **Status Assignment:** The system explicitly sets the status column to IN_STOCK.
- **Reporting View:** The data immediately populates `view_current_stock` and `view_stock_in_report`.

3. Outbound Sales Flow (POS Checkout)

When a cashier completes a sale, data moves across three tables simultaneously in a single transaction block.

- **Insert pos_invoices:** Generates the master receipt header, capturing the cashier ID, payment method, and calculated grand total.
- **Insert pos_invoice_items:** Records the specific line items.
 - Links to the newly created invoice_id.
 - Links to the exact inventory_serial_id being sold.
 - Pulls discount_id rules to calculate final_price.
 - Calculates the exact warranty_end_date based on the product's default warranty.
- **Update inventory_serials:** The specific device's status changes from IN_STOCK to SOLD, removing it from available inventory.
- **Reporting View:** The data populates `view_stock_out_report` based on the invoice sale date.

4. Inventory Adjustment & RMA Flow (Defects/Returns)

If a device breaks or is returned, the data flow circumvents the POS and requires an audit trail.

- **Update inventory_serials:** The existing row for the specific serial number changes status (e.g., from SOLD to DEFECTIVE).
- **Insert inventory_logs:** A new audit row is permanently recorded capturing the exact state change, user ID, and notes.

5. Warranty Verification Flow (Read-Only)

When a customer requests support, data flows outward for validation.

- **Query pos_invoice_items:** The system looks up the scanned serial_number.
- **Validation:** It compares the stored warranty_end_date against the CURRENT_TIMESTAMP and checks if the warranty_status is still ACTIVE (not VOID).